CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.4.2.1:** Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.

		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: 8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

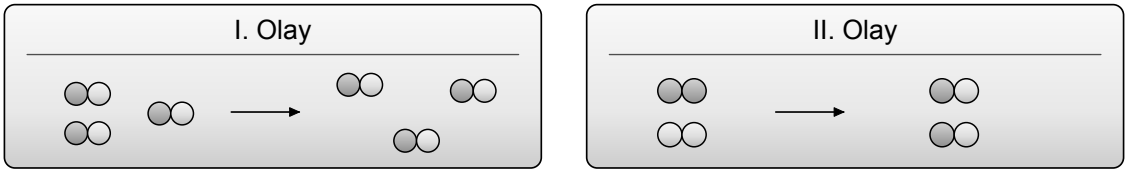
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.4.2.1 · hatırlama **(20 puan)**

Maddelerin taneciklerinde gerçekleşen I ve II numaralı olaylar aşağıda modellenmiştir.



a) Tanecik modellerine göre I ve II numaralı olayların değişim türlerini yazınız.

b) Hangi olayda maddenin kimliği değişerek yeni özellikte madde oluştuğunu açıklayınız.

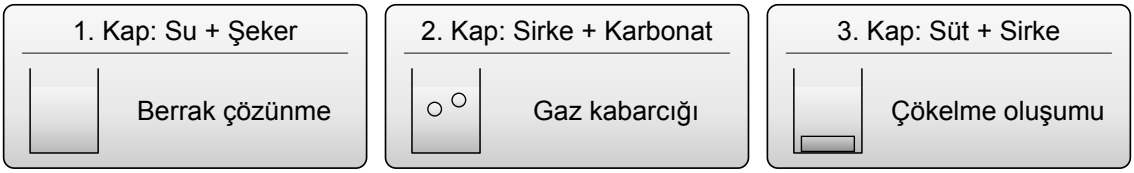
Cevap: a) I. olay fiziksel değişim, II. olay ise kimyasal değişim modelidir. (10 puan)

b) II. olayda tanecik yapısı değiştiği için kimlik değişir ve yeni madde oluşur. (10 puan)

2. SORU

F.8.4.2.1 · kavrama **(20 puan)**

Üç ayrı beherglasta yapılan işlemler ve gözlemlenen durumlar aşağıda gösterilmiştir.



a) Numaralı kaplardan hangilerinde kimyasal değişim gerçekleştiğini kanıtıyla yazınız.

b) 1. kaptaki şekerin suda çözünmesi sırasında taneciklerin nasıl dağıldığını belirtiniz.

Cevap: a) Gaz çıkışı olan 2. kap ile çökelme olan 3. kapta kimyasal değişim vardır. (10 puan)

b) Şeker tanecikleri yapısı bozulmadan su tanecikleri arasındaki boşluğa dağılır. (10 puan)

3. SORU

F.8.4.2.1 · uygulama **(15 puan)**

Günlük yaşamda ve sanayide karşılaşılan aşağıdaki olayların değişim türünü açıklayınız.

a) Ham petrolün ısıtılarak benzin ve dizel gibi bileşenlerine damıtılması hangi değişimdir?

b) Sütten yoğurt mayalanması ve dilimlenen elmanın açıkta kararması hangi değişimdir?

Cevap: a) Buharlaşma farkıyla ayrılan petrolün iç yapısı değişmediğinden fiziksel dir. (8 puan)

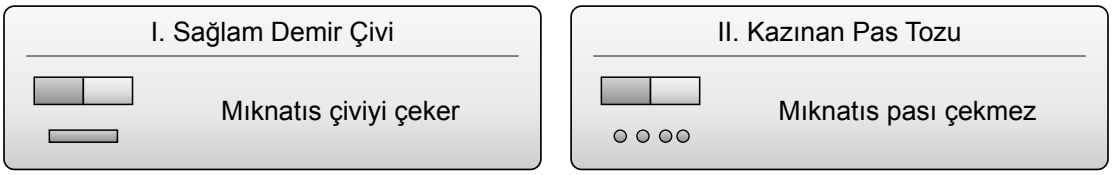
b) Maddenin iç yapısı, tadı ve rengi değiştiği için her ikisi de kimyasaldır. (7 puan)

4. SORU

F.8.4.2.1 · analiz

(15 puan)

Sağlam demir çivi ve çividen kazınan pas tozuyla yapılan mıknatıs deneyi verilmiştir.



a) Mıknatısın demir çiviyi çekerken pas tozunu çekmemesi neyi kanıtlamaktadır?

b) Demirin açık havada paslanması olayını değişim türü bakımından gerekçesiyle açıklayınız.

Cevap: a) Demirin kendi özelliğini kaybedip yeni bir maddeye dönüştüğünü kanıtlar. (8 puan)

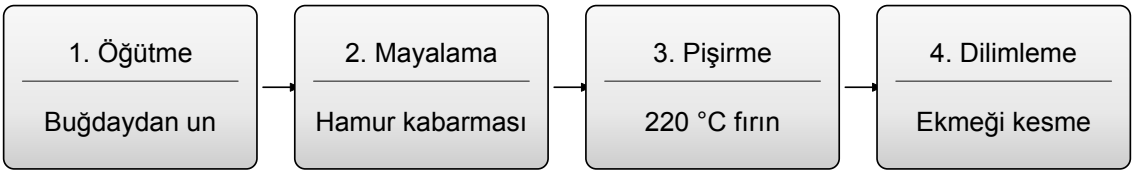
b) Maddenin iç yapısı ve kimliği değiştiği için paslanma kimyasal bir değişimdir. (7 puan)

5. SORU

F.8.4.2.1 · değerlendirme

(15 puan)

Buğdaydan sofradaki dilimlenmiş ekmeğe uzanan üretim akış şeması aşağıda verilmiştir.



a) Şemadaki numaralı basamaklardan hangilerinde yalnız fiziksel değişim gerçekleşmiştir?

b) 2 ve 3. basamakların neden kimyasal değişim sayıldığını gözlem kanıtlarıyla yazınız.

Cevap: a) Sadece tanecik boyutu ve şeklin değiştiği 1 ve 4. adımlar fiziksel değişimdir. (8 puan)

b) Mayalanma ve pişmede gaz çıkışı, koku-tat değişimi olup yeni madde oluşur. (7 puan)

6. SORU

F.8.4.2.1 · yaratma

(15 puan)

Doğada gerçekleşen su döngüsü ile canlılardaki yaşamsal olayları birlikte düşününüz.

a) Suyun buharlaşması ve donması olaylarının neden fiziksel değişim olduğunu açıklayınız.

b) Bitkilerde fotosentez ve canlılarda solunum olaylarının değişim türünü açıklayınız.

Cevap: a) Hâl değişiminde suyun kimliği bozulmaz, yalnız tanecikler arası boşluk değişir. (8 puan)

b) Maddelerin iç yapısı değişip yeni maddeler oluştuğu için ikisi de kimyasaldır. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....